

I

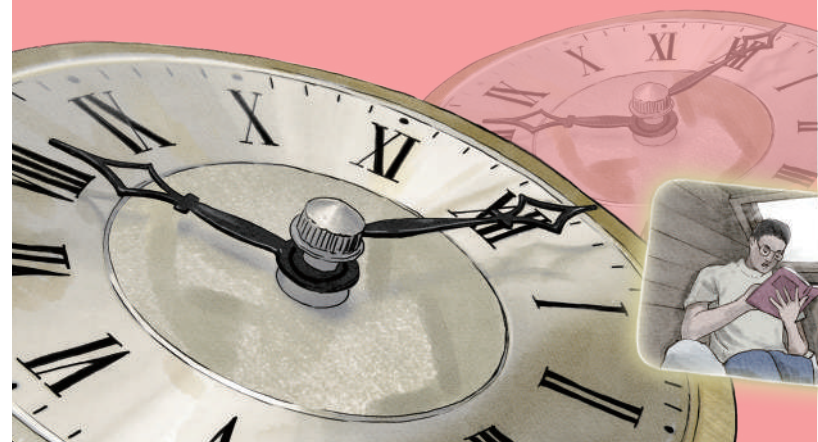
함수의 극한과 연속



함수의 극한은
함수의 국소적 성질을 이해하는 도구이며,
함수의 연속은
함수의 극한을 통해 설명된다.

1 함수의 극한

2 함수의 연속



1

함수의 극한



“ 극한의 개념은 꿈꾸는 듯이 흔들의자에
앉아서 깨우칠 만큼 환상적인 것이 아니다.
이것은 우리 삶의 중요한 요소이다. ”

(출처: Merriman, G. M., 『To Discover Mathematics』)



게일로드 메리만(Merriman, G. M., 1901~1983)
미국의 수학자

이 글은 1942년에 발간된 그의 저서 『수학을 발견하기 위하여』에 나오는데,
실제로 함수의 극한은 물리학, 공학, 경제학 등에서 눈에 보이지는 않지만
중요하게 응용되고 있음을 강조하는 말이다.

01 함수의 극한

02 함수의 극한에 대한 성질



| 중학교 수학 3 | 이차함수의 그래프

1 다음 함수의 그래프를 그리고, $x=2$ 일 때의 함수값을 구하시오.

(1) $y=x^2$

(2) $y=-x^2+1$

| 공통수학2 | 유리식과 무리식

2 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\frac{x^2+5x+4}{x+1}$

(2) $\frac{1}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}$

| 공통수학2 | 유리함수와 무리함수의 그래프

3 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

(1) $y=\frac{1}{x-1}$

(2) $y=\sqrt{2-x}$



이 단원에서는

함수의 극한의 뜻과 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구하는 방법을 알아본다.

스스로 세우는 학습 계획 예 어려운 내용도 반복적으로 학습하여 충분히 이해하도록 하겠다.

01

함수의 극한

학습
목표

함수의 극한의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.

우리 주변에는 어떤 값에 한없이 가까워지거나 한없이 커지는 상태의 변화를 분석해야 하는 경우가 있다. 이와 같은 상태를 함수로 나타내면 그 변화를 수학적으로 분석할 수 있다.

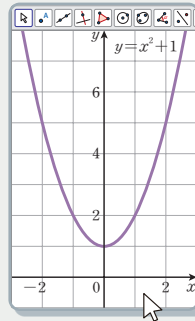
$x \rightarrow a$ 일 때 함수의 극한



생각 열기

오른쪽 그림은 공학 프로그램을 이용하여 함수 $f(x) = x^2 + 1$ 의 그래프를 그리고, x 의 값에 따른 함수값을 표로 나타낸 것이다.

▶ x 의 값이 1이 아니면서 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 어떤 수에 한없이 가까워지는지 말해 보자.

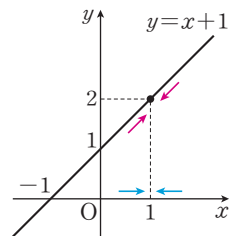


	A	B
1	x	f(x)=x^2+1
2	0,9	1,81
3	0,99	1,9801
4	0,999	1,998001
5	0,9999	1,99980001
6	⋮	⋮
7	1	2
8	⋮	⋮
9	1,0001	2,00020001
10	1,001	2,002001
11	1,01	2,0201
12	1,1	2,21

위의 생각 열기에서 x 의 값이 1에 한없이 가까워질 때, $f(x) = x^2 + 1$ 의 값은 2에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.

이와 같이 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 어떤 수에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 수에 한없이 가까워지는 경우에 대하여 알아보자.

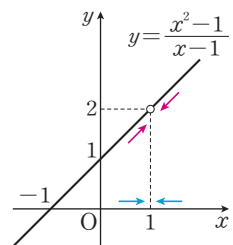
오른쪽 그림의 함수 $f(x) = x + 1$ 의 그래프에서 x 의 값이 1이 아니면서 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 2에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.



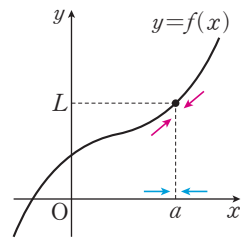
한편, 함수 $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ 은 $x = 1$ 에서 정의되지 않지만, $x \neq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$g(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x + 1)(x - 1)}{x - 1} = x + 1$$

이다. 따라서 오른쪽 그림의 함수 $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ 의 그래프에서 x 의 값이 1이 아니면서 1에 한없이 가까워질 때, $g(x)$ 의 값은 2에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.



일반적으로 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 의 값이 일정한 수 L 에 한없이 가까워지면, 함수 $f(x)$ 는 L 에 **수렴**한다고 한다. 한편, 함수 $f(x)$ 가 수렴하지 않으면 함수 $f(x)$ 는 **발산**한다고 한다.



또, 함수 $f(x)$ 가 L 에 수렴할 때, L 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **극한값** 또는 **극한**이라 하며, 이것을 기호로

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{일 때 } f(x) \rightarrow L$$

과 같이 나타낸다.

예를 들어 두 함수 $f(x)=x+1$ 과 $g(x)=\frac{x^2-1}{x-1}$ 에 대하여

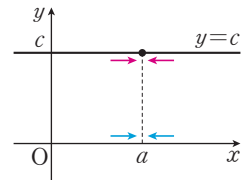
$$\lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2$$

이다.

특히, 상수함수 $f(x)=c$ (c 는 상수)는 모든 x 의 값에 대하여 함수값이 c 이므로 a 의 값에 관계없이

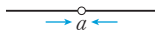
$$\lim_{x \rightarrow a} c = c$$

이다.



◆ 기호 $\lim$ 는 극한을 뜻하는 limit의 약자이며, '리미트'라고 읽는다.

◆ $x \rightarrow a$ 는 $x \neq a$ 이면서 x 의 값이 a 에 한없이 가까워짐을 뜻한다.



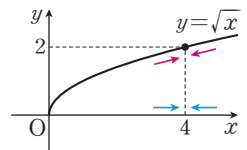
예제 1 함수의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2-4}{x+2}$

풀이 (1) $f(x)=\sqrt{x}$ 라 하면 함수 $f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. x 의 값이 4가 아니면서 4에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 2에 한없이 가까워지므로

$$\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2$$

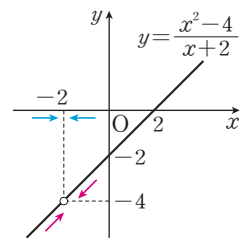


(2) $f(x)=\frac{x^2-4}{x+2}$ 라 하면 $x \neq -2$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = \frac{x^2-4}{x+2} = \frac{(x+2)(x-2)}{x+2} = x-2$$

그러므로 함수 $f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. x 의 값이 -2 가 아니면서 -2 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 -4 에 한없이 가까워지므로

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2-4}{x+2} = -4$$



답 (1) 2 (2) -4

◆ 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되지 않는 경우에도 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값은 존재할 수 있다.

문제 1 함수의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x+3}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+5x}{x}$

(3) $\lim_{x \rightarrow -2} 2$

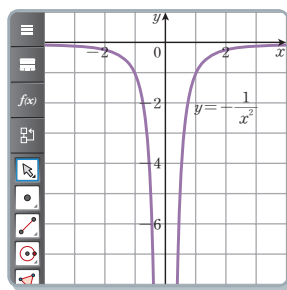
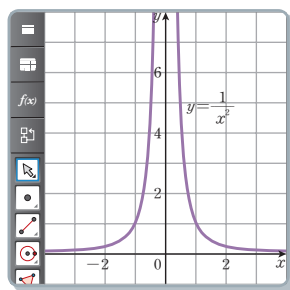
함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 어떤 수에 한없이 가까워질 때 함수 $f(x)$ 가 발산하는 경우에 대하여 알아보자.

◆ 알지오매스는 수학 탐구용 소프트웨어이다.
(www.algeomath.kr)



알지오매스 안내서

다음은 ‘알지오매스’를 이용하여 두 함수 $f(x) = \frac{1}{x^2}$ 과 $g(x) = -\frac{1}{x^2}$ 의 그래프를 그린 것이다.



위의 그래프에서 x 의 값이 0이 아니면서 0에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 한없이 커지고, $g(x)$ 의 값은 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커짐을 알 수 있다.

여기서 한없이 커지는 상태를 기호 ∞ 로 나타내고 **무한대**라고 읽는다.

일반적으로 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 ‘함수 $f(x)$ 가 양의 무한대로 발산한다’고 하며, 이것을 기호로

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{일 때 } f(x) \rightarrow \infty$$

와 같이 나타낸다.

또, 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 ‘함수 $f(x)$ 가 음의 무한대로 발산한다’고 하며, 이것을 기호로

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{일 때 } f(x) \rightarrow -\infty$$

와 같이 나타낸다.

예를 들어 두 함수 $f(x) = \frac{1}{x^2}$ 과 $g(x) = -\frac{1}{x^2}$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{x^2} \right) = -\infty$$

이다.

● **생각 톡톡** ●
 ∞ 는 실수일까?



월리스(Wallis, J., 1616 ~ 1703)
영국의 수학자로 무한대를 뜻하는 기호 ∞ 를 처음으로 사용했다.

문제 2 함수의 그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.

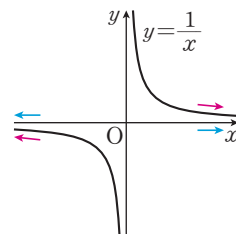
$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{|x|} \right)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{(x-3)^2}$$

$x \rightarrow \infty$ 또는 $x \rightarrow -\infty$ 일 때 함수의 극한

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커지거나, 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때 함수 $f(x)$ 의 극한에 대하여 알아보자.

오른쪽 그림의 함수 $f(x) = \frac{1}{x}$ 의 그래프에서 x 의 값이 한없이 커질 때 $f(x)$ 의 값은 0에 한없이 가까워지고, x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때도 $f(x)$ 의 값은 0에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.



일반적으로 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커질 때 $f(x)$ 의 값이 일정한 수 L 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 L 에 수렴한다고 하며, 이것을 기호로

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \quad \text{또는} \quad x \rightarrow \infty \text{일 때 } f(x) \rightarrow L$$

과 같이 나타낸다.

또, 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때 $f(x)$ 의 값이 일정한 수 L 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 L 에 수렴한다고 하며, 이것을 기호로

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \quad \text{또는} \quad x \rightarrow -\infty \text{일 때 } f(x) \rightarrow L$$

과 같이 나타낸다.

예를 들어 함수 $f(x) = \frac{1}{x}$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

이다.

문제 3 함수의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + 5 \right)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{|x-7|}$$

한편, $x \rightarrow \infty$ 또는 $x \rightarrow -\infty$ 일 때 함수 $f(x)$ 가 양의 무한대 또는 음의 무한대로 발산하면, 이것을 기호로

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

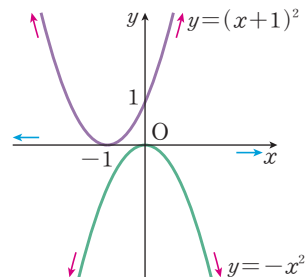
와 같이 나타낸다.

예를 들어 오른쪽 그림의 두 함수 $f(x) = (x+1)^2$ 과 $g(x) = -x^2$ 의 그래프에서

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x+1)^2 = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1)^2 = \infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (-x^2) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^2) = -\infty$$

이다.



문제 4 함수의 그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (3-x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2-5)$

극한과 좌극한

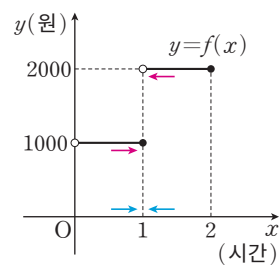


생각 열기

어느 도시에서는 저탄소 이동 수단으로 공용 자전거를 대여해 주고 있다. 공용 자전거를 x 시간 대여했을 때의 요금을 $f(x)$ 원이라 할 때, 오른쪽 그림은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 일부를 나타낸 것이다.

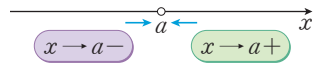
① x 의 값이 1보다 크면서 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 어떤 수에 한없이 가까워지는지 말해 보자.

② x 의 값이 1보다 작으면서 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 어떤 수에 한없이 가까워지는지 말해 보자.



함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워질 때와 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값의 변화를 알아보자.

x 의 값이 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x \rightarrow a+$ 와 같이 나타내고, a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x \rightarrow a-$ 와 같이 나타낸다.



일반적으로 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 의 값이 일정한 수 L 에 한없이 가까워지면 L 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **우극한**이라 하며, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = L \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a+ \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow L$$

또, 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 의 값이 일정한 수 M 에 한없이 가까워지면 M 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **좌극한**이라 하며, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = M \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a- \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow M$$

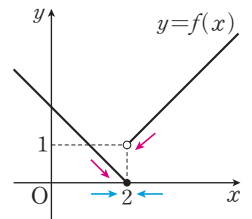
• **생각 톡톡**
 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x)$ 가 존재하면
 $\lim_{x \rightarrow a-} f(x)$ 도 존재할까?

예를 들어 오른쪽 그림의 함수 $f(x)$ 의 그래프에서 $f(x)$ 의

$$x=2 \text{에서의 우극한은 } \lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = 1,$$

$$x=2 \text{에서의 좌극한은 } \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = 0$$

이다.



문제 5 함수 $f(x) = \begin{cases} x+3 & (x < -1) \\ -x & (x \geq -1) \end{cases}$ 의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x)$

함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 극한값이 L 이면, $x=a$ 에서의 우극한과 좌극한이 모두 존재하고 그 값이 L 로 같다.

역으로 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 우극한과 좌극한이 모두 존재하고 그 값이 L 로 같으면, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 이다.

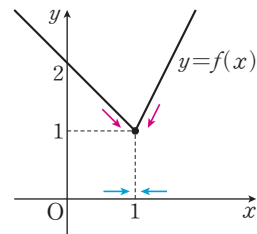
즉, 다음이 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = L$$

예를 들어 함수 $f(x) = \begin{cases} -x+2 & (x < 1) \\ 2x-1 & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} (2x-1) = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (-x+2) = 1$$



이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$$

이다.

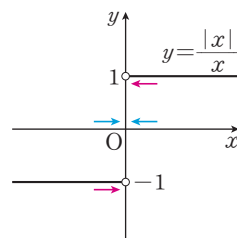
한편, 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 우극한과 좌극한이 모두 존재하더라도 그 값이 서로 같지 않으면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 는 존재하지 않는다. 이러한 경우에 대하여 알아보자.

함께하기 오른쪽 그림은 함수 $f(x) = \frac{|x|}{x}$ 의 그래프이다.



- ① 함수의 그래프를 이용하여 $\square$ 안에 알맞은 수를 써 넣어 보자.

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \square, \quad \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = \square$$



- ② ①에서 구한 두 극한값을 비교하여 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 를 조사해 보자.

문제 6 함수 $f(x)$ 가 다음과 같을 때, 함수의 그래프를 이용하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 를 조사하시오.

(1) $f(x) = \frac{x^3-1}{x-1}$

(2) $f(x) = \frac{x^3-1}{|x-1|}$

생각
넓히기



어떤 물질은 특정 온도 이하에서 갑자기 저항이 0 Ω이 되는데 이 현상을 초전도 현상이라고 한다. 이때 이 물질은 초전도체가 되고, 초전도체의 전기 저항은 0 Ω이므로 에너지 손실 없이 전류를 공급할 수 있다.

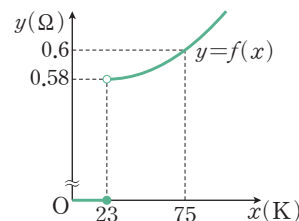
오른쪽 그림은 어느 초전도체 실험에서 티타늄 합금의 온도 x K과 전기 저항 y Ω의 관계를 함수 $y=f(x)$ 의 그래프로 나타낸 것이다.



의사소통



연결



활동 ◇ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 이용하여 $\lim_{x \rightarrow 23} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow 75} f(x)$ 가 존재하는지 말하고, 그 이유를 설명해 보자.

02

함수의 극한에 대한 성질

학습
목표

함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.

함수의 극한을 정의에 따라 계산하는 것은 일반적으로 간단하지 않다. 이런 경우에는 함수의 극한에 대한 여러 가지 성질을 이용하면 편리하다.

함수의 극한에 대한 성질



생각 열기

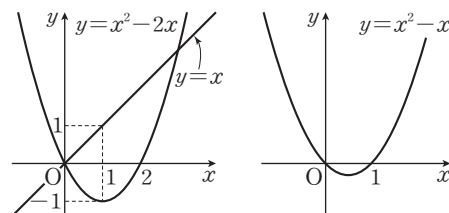
오른쪽 그림은 두 함수

$$f(x) = x^2 - 2x, \quad g(x) = x$$

의 그래프와 함수

$$f(x) + g(x) = x^2 - x$$

의 그래프이다. 이를 이용하여 다음에 답해 보자.



① $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값과 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 의 값을 구해 보자.

② $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\}$ 의 값과 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 의 값을 구하고, 두 값을 비교해 보자.

위의 생각 열기에서 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 다음이 성립함을 알 수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$$

일반적으로 함수의 극한에서 다음과 같은 성질이 성립한다.

◆ 함수의 극한에 대한 성질은
 $x \rightarrow a+$, $x \rightarrow a-$,
 $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow -\infty$
 인 경우에도 성립한다.

함수의 극한에 대한 성질

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 존재할 때,

① $\lim_{x \rightarrow a} kf(x) = k \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ (단, k 는 실수)

② $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

③ $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

④ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

⑤ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ (단, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$)

보기 ① $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3x) = \lim_{x \rightarrow 2} x^2 - \lim_{x \rightarrow 2} 3x = \lim_{x \rightarrow 2} x \times \lim_{x \rightarrow 2} x - 3 \lim_{x \rightarrow 2} x$
 $= 2 \times 2 - 3 \times 2 = -2$

② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x+1}{x^2+2} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (3x+1)}{\lim_{x \rightarrow 1} (x^2+2)} = \frac{3 \lim_{x \rightarrow 1} x + \lim_{x \rightarrow 1} 1}{\lim_{x \rightarrow 1} x^2 + \lim_{x \rightarrow 1} 2} = \frac{3 \times 1 + 1}{1 \times 1 + 2} = \frac{4}{3}$

문제 1 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -2} (x+3)(2x^2-1)$ (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{3}{x+2} \right)$

문제 2 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 6, \quad \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = -2$$

일 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) + 2g(x)\}$ (2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 3g(x)}{\{g(x)\}^2}$

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 인 경우에는 식을 적절히 변형하여 극한값을 구할 수 있다.

예제 1 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x + 1}$ (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$

풀이 (1) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x-2)}{x+1}$
 $= \lim_{x \rightarrow -1} (x-2) = -3$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+4} - 2)(\sqrt{x+4} + 2)}{x(\sqrt{x+4} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+4} + 2)}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2} = \frac{1}{4}$

답 (1) -3 (2) $\frac{1}{4}$

◆ 분자 또는 분모를 인수분해 한다.

◆ 근호가 있는 부분을 유리화한다.

문제 3 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+2}{x^2-x-6}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3+x^2-x-1}{(x+1)^2}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2-4x}{\sqrt{x}-2}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+x}-\sqrt{2-x}}{x}$$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 와 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - g(x)\}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ 인 경

우에도 식을 적절히 변형하여 극한값을 구할 수 있다.

예제 2 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+x+5}{2x^2-3}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+6x}-x)$$

◆ 분모의 최고차항으로 분자와 분모를 각각 나눈다.

$$\begin{aligned} \text{풀이 } (1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+x+5}{2x^2-3} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+\frac{1}{x}+\frac{5}{x^2}}{2-\frac{3}{x^2}} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

◆ 근호가 있는 부분을 유리화한다.

$$\begin{aligned} (2) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+6x}-x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2+6x}-x)(\sqrt{x^2+6x}+x)}{\sqrt{x^2+6x}+x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x}{\sqrt{x^2+6x}+x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6}{\sqrt{1+\frac{6}{x}}+1} \\ &= 3 \end{aligned}$$

답 (1) $\frac{1}{2}$ (2) 3

문제 4 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+x}{x^2-2x+1}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)(3-4x)}{2x^2-x}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2-x}-x)$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x}(\sqrt{x+6}-\sqrt{x})$$

탐구 | 문제 5 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x|}{x+1}$ 의 값을 다음 두 학생의 방법으로 구하시오.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ 임을
이용하면 돼.



$-x=t$ 로 놓고, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} = 0$ 임을
이용하면 돼.



$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = a$ (a 는 실수)이고 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 함수의 극한에 대한 성질에 의

하여 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} f(x) &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \times g(x) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ &= a \times 0 = 0\end{aligned}$$

즉, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이다.

예제 3 등식 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{a\sqrt{x}+b}{x-1} = 3$ 이 성립하도록 하는 상수 a 와 b 의 값을 구하시오.

풀이 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{a\sqrt{x}+b}{x-1}$ 의 값이 존재하고 $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} (a\sqrt{x}+b) = 0$ 이다.

즉, $a+b=0$ 이므로

$$b = -a \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

주어진 등식의 좌변에 ①을 대입하면

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{a\sqrt{x}+b}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a\sqrt{x}-a}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{(x-1)(\sqrt{x}+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a(x-1)}{(x-1)(\sqrt{x}+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a}{\sqrt{x}+1} \\ &= \frac{a}{2}\end{aligned}$$

그러므로 $\frac{a}{2} = 3, \quad a = 6$

①에 $a=6$ 을 대입하면 $b = -6$

답 $a=6, b=-6$

• 생각 톡톡 •

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 가 존재하고,
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이면
 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 일까?

문제 6 다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a 와 b 의 값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + ax + b}{x + 1} = -5$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{a\sqrt{x+1} + b}{x-2} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

함수의 극한의 대소 관계

함수의 그래프를 이용하여 함수의 극한의 대소 관계를 알아보자.

세 함수

$$f(x) = -x^2, \quad g(x) = x^2, \quad h(x) = \frac{1}{4}x^2$$

의 그래프는 오른쪽 그림과 같고, 모든 실수 x 에 대하여
부등식

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x)$$

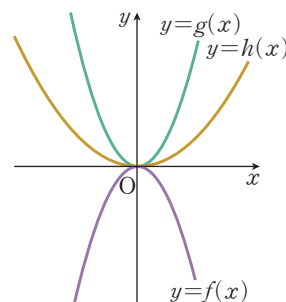
가 성립한다. 이때 실수 a 에 대하여 부등식

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} h(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

가 성립하고, 특히

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$$

이다.



일반적으로 함수의 극한에서 다음과 같은 대소 관계가 성립한다.

◆ 함수의 극한의 대소 관계는
 $x \rightarrow a+, x \rightarrow a-,$
 $x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty$
인 경우에도 성립한다.

함수의 극한의 대소 관계

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (α 와 β 는 실수)일 때, a 가 아니면서 a 에 가까운 모든 실수 x 에서

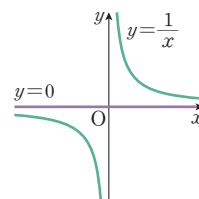
① $f(x) \leq g(x)$ 이면 $\alpha \leq \beta$

② 함수 $h(x)$ 에 대하여 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $\alpha = \beta$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \alpha$$

주의 $f(x) < g(x)$ 라고 해서 반드시 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) < \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 인 것은 아니다.

예를 들어 $f(x) = 0$ 이고 $g(x) = \frac{1}{x}$ 이면 모든 양수 x 에 대하여
 $f(x) < g(x)$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 이다.



예제 4 함수 $f(x)$ 가 $0 \leq x \leq 3$ 에서 $4x-4 \leq f(x) \leq x^2$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값을 구하시오.

풀이 $0 \leq x \leq 3$ 에서 $4x-4 \leq f(x) \leq x^2$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} (4x-4) \leq \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow 2} x^2$$

$$\text{이때 } \lim_{x \rightarrow 2} (4x-4) = 4, \quad \lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$$

$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$$

답 4

문제 7 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $-x^2+3x-4 \leq f(x) \leq x^2-5x+4$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값을 구하시오.

문제 8 함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여 $4x-1 < xf(x) < 4x+1$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 의 값을 구하시오.

생각
넓히기



문제해결



의사소통

일반적으로 두 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = a$ ($a \neq 0$)이면 다음이 성립한다.

$$\{f(x) \text{의 차수}\} = \{g(x) \text{의 차수}\}, \quad a = \frac{\{f(x) \text{의 최고차항의 계수}\}}{\{g(x) \text{의 최고차항의 계수}\}}$$

이 사실을 이용하여 다음에 답해 보자.

활동 ① $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ 과 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3} = -1$ 을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구해 보자.

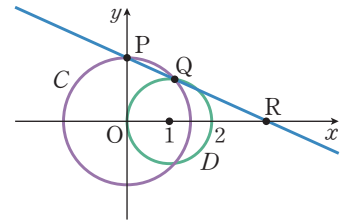
활동 ② 다음 $\square$ 안에 0이 아닌 실수를 써넣어 문제를 만들고, 다른 학생과 바꾸어 풀어 보자.

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = \square$ 와/과 $\lim_{x \rightarrow \square} \frac{f(x)}{x - \square} = \square$ 을/를 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구해 보자.

극한으로 풀고, 공학 프로그램으로 확인하고!

다음 문제를 함수의 극한으로 풀고, 공학 프로그램을 이용하여 해결 과정을 확인해 보자.

좌표평면에서 원점 O 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r ($0 < r < 2$)인 원을 C , 점 $(1, 0)$ 을 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원을 D 라 하자. 또, 원 C 와 y 축의 교점을 P , 두 원 C 와 D 의 교점을 Q , 직선 PQ 와 x 축의 교점을 R 이라 하자. $r \rightarrow 0+$ 일 때, 점 R 의 x 좌표가 가까워지는 값을 구해 보자. (단, 두 점 P 와 Q 의 y 좌표는 양수)



탐구

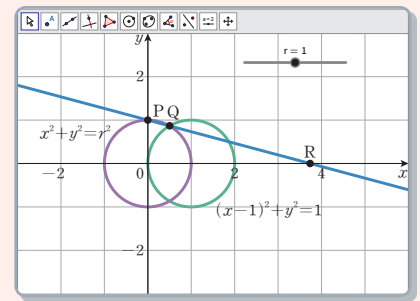
1 함수의 극한으로 점 R 의 x 좌표가 가까워지는 값을 구해 보자.

- ① 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 과 y 축의 교점 P 의 좌표를 구한다.
- ② 두 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 과 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 의 교점 Q 의 좌표를 구한다.
- ③ 직선 PQ 의 방정식을 구하고, 직선 PQ 와 x 축의 교점 R 의 좌표를 구한다.
- ④ 점 R 의 x 좌표를 $f(r)$ 이라 할 때, $\lim_{r \rightarrow 0+} f(r)$ 의 값을 구한다.

2 공학 프로그램을 이용하여 점 R 의 x 좌표가 가까워지는 값을 확인해 보자.



- ① ' $x^2 + y^2 = r^2$ '를 입력하고 **Enter**를 누르면, r 에 대한 슬라이더와 $r=1$ 일 때의 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 이 나타난다. 이때 r 에 대한 슬라이더의 설정 사항에서 최솟값은 0.01, 최댓값은 1.99, 증가는 0.01로 설정한다.
또, **교점**을 선택하여 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 과 y 축의 교점 P 를 표시한다.



- ② ' $(x-1)^2 + y^2 = 1$ '을 입력하고 **Enter**를 누르면, 원 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 이 나타난다.
또, **교점**을 선택하여 두 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 과 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 의 교점 Q 를 표시한다.
- ③ **직선**을 선택한 후 두 점 P 와 Q 를 차례대로 클릭하면 직선 PQ 가 나타난다.
또, **교점**을 선택하여 직선 PQ 와 x 축의 교점 R 을 표시한다.
- ④ r 에 대한 슬라이더를 왼쪽으로 움직이면서 점 R 의 x 좌표가 가까워지는 값을 확인한다.



1 · 1 함수의 극한

중단원 마무리 문제

함수의 극한

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때,

- (1) $f(x)$ 의 값이 일정한 수 L 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 L 에 수렴한다고 하며, L 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 극한값 또는 극한이라고 한다.

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{일 때 } f(x) \rightarrow L$$

- (2) 함수 $f(x)$ 가 수렴하지 않으면 함수 $f(x)$ 는 발산한다고 한다.
이때 $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 '함수 $f(x)$ 가 양의 무한대로 발산한다'고 하고, $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 '함수 $f(x)$ 가 음의 무한대로 발산한다'고 한다.

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

우극한과 좌극한

- (1) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ 일 때 L 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 우극한이라 하고, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = M$ 일 때 M 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 좌극한이라고 한다.

$$(2) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

$\downarrow$ 우극한
 $\downarrow$ 좌극한



함수의 극한에 대한 성질

- (1) 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 존재할 때,

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow a} kf(x) = k \lim_{x \rightarrow a} f(x) \quad (\text{단, } k \text{는 실수})$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$\textcircled{4} \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$\textcircled{5} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} \quad (\text{단, } \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0)$$

- (2) 함수의 극한의 대소 관계

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$ 이고

$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (α 와 β 는 실수)일 때, a 가 아니면서 a 에 가까운 모든 실수 x 에서

$$\textcircled{1} f(x) \leq g(x) \text{이면 } \alpha \leq \beta$$

$$\textcircled{2} \text{ 함수 } h(x) \text{에 대하여 } f(x) \leq h(x) \leq g(x) \text{ 이고 } \alpha = \beta \text{ 이면}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \alpha$$

01 다음 극한을 조사하십시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2} (3x+4)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -3} (4-x^2)$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2}{(x-1)^2}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow -1} \left(2 - \frac{1}{|x+1|}\right)$$

02 다음 극한을 조사하십시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(-1 + \frac{3}{x^2}\right)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2x+1}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} 2x^2$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow -\infty} (x+5)$$

03 다음 극한을 조사하십시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x+1}{x-3}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{1-x}$$

04 다음 극한값을 구하십시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \left(x^2 + \frac{2}{x}\right)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -2} (x^3 - 3x + 7)$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 2} (2x-1)(3x+2)$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{4x-2}{x^4+2x^2+3}$$

05 다음 극한값을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ (2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 8x + 12}{x - 2}$
 (3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 3x}{2x^2 + 1}$ (4) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + x} - 2x)$

06 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$2x + 2 \leq f(x) \leq x^2 + 3$$

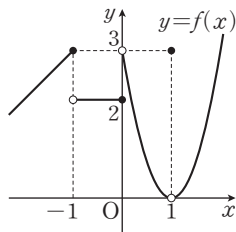
을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.



07 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때,

$$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$$

의 값을 구하시오.



08 함수 $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 4x + a & (x < 2) \\ ax - 5 & (x \geq 2) \end{cases}$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 a 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

09 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -1} (x-1)f(x) = 4$ 일

때, $\lim_{x \rightarrow -1} (3x^2 + 2x + 1)f(x)$ 의 값을 구하시오.

10 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = k$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f(x) - 9g(x)}{f(x)g(x) - 6} = 5$ 를 만족시키는 양수 k 의 값을 구하시오.

11 다음 극한값을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - x^2}}{x^2}$
 (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(1 - \frac{3}{x+3} \right)$
 (3) $\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x} - 2) \left(1 + \frac{5}{x-4} \right)$

12 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 3x + 4} - \sqrt{x^2 - 3x + 4})$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x + 2} - 6}{x - 5}$

13 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 8$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)f(x)}{\sqrt{x^2+5}-3}$ 의 값을 구하시오.

14 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ 의 값이 존재

할 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2f(x)}{f(x) - 6x^2}$ 의 값을 구하시오.

15 다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a 와 b 의 값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 7$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{ax^2 + bx + 4} = \frac{1}{6}$

16 함수 $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x^2 - 1}$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1$

일 때, abc 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수)

 **서술형**

17 삼차함수 $f(x)$ 가

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 6$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

18 함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여

$x^2 + x - 2 \leq f(x) \leq x^3 - 1$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$ 의 값을 구하시오.

19 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - g(x)\} = 3$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2g(x)}{f(x) + g(x)}$ 의 값을 구하시오.

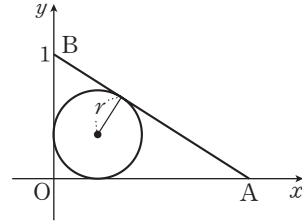
20 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right) - 1}{x^3 + x} = 4, \quad \lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x)}{x^2 + x - 6} = -1$$

을 만족시킬 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

21 다음 그림과 같이 세 점 $O(0, 0)$, $A(a, 0)$, $B(0, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 에 내접하는 원이 있다. 이 원의 반지름의 길이를 r 이라 할 때,

$\lim_{a \rightarrow 0+} \frac{r}{a}$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



22 함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여

$$\frac{2x^3 - 3}{4x + 3} < f(x) < \frac{x^3 + 1}{2x + 1}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{3x^4 + x^2 + 1}$ 의 값을 구하시오.

2

함수의 연속



“ 친구네 다락에서 발견한 미적분책에 연속함수의
엄밀한 정의가 나와 있었다. ... 어려워서 화가 났었는데 ...
이것을 사랑하는 나를 발견했다. ”

(출처: Manin, Y. I., 『Mathematics as Metaphor: Selected Essays』)



유리 마닌(Manin, Y. I., 1937~2023)
양자 컴퓨터 개척자의 한 사람인 러시아의
수학자

이 글은 마닌이 10대일 때 연속함수의 정의를 이해하려고 애쓰다 화가 나서 책을 땅에
파묻었는데, 비가 오자 책을 다시 파내면서 수학을 좋아하는 자신을 발견했다고 회상
하는 장면을 나타낸 것이다. 그는 어릴 때의 추억을 통하여 미적분에서 연속함수를 이
해하는 것이 얼마나 중요한지를 강조하고 있다.

01 함수의 연속

02 연속함수의 성질



| 공통수학 1 | 이차함수의 최대와 최소

1 주어진 x 의 값의 범위에서 다음 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = x^2 - 4x + 1 \quad (-1 \leq x \leq 3)$

(2) $y = -x^2 - 2x + 1 \quad (0 \leq x \leq 2)$

| 미적분 I | 함수의 극한에 대한 성질

2 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 3x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + 2x - 3}{x + 3}$

| 미적분 I | 우극한과 좌극한

3 함수 $f(x) = \begin{cases} -x & (x < 0) \\ x+1 & (x \geq 0) \end{cases}$ 에 대하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$



이 단원에서는

함수의 연속의 뜻과 성질을 이해하고, 최대·최소 정리와 사잇값 정리를 알아본다.

스스로 세우는 학습 계획 예 수업에 맞춰 예습과 복습을 철저히 하겠다.

01

함수의 연속

학습 목표 함수의 연속을 극한으로 탐구하고 이해한다.

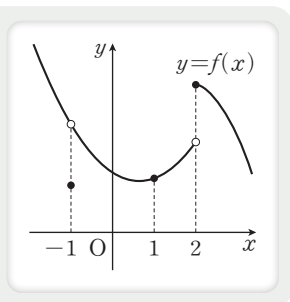
움직이는 물체의 위치나 특정 장소의 기온은 시간에 따라 연속적으로 변한다. 이와 같은 현상을 시간에 대한 함수로 나타내면 필요한 정보를 얻는 데 편리하다.

함수의 연속

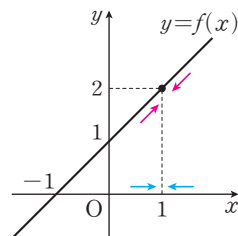


생각 열기 오른쪽 그림은 함수 $f(x)$ 의 그래프이다.

▶ 함수 $f(x)$ 의 그래프가 $x = -1, x = 1, x = 2$ 에서 각각 이어져 있는지 말해 보자.

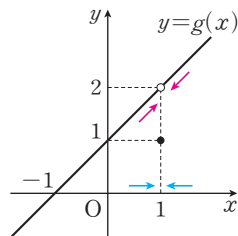


함수 $f(x) = x + 1$ 에서 $f(1) = 2$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ 임을 알 수 있다. 이것은 함수 $f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 $x = 1$ 에서 이어져 있음을 뜻한다.



그런데 함수 $g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1} & (x \neq 1) \\ 1 & (x = 1) \end{cases}$ 에서는 $g(1) = 1$ 이

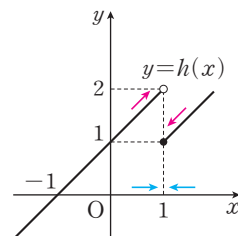
지만, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) \neq g(1)$ 이다. 이것은 함수 $g(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 $x = 1$ 에서 끊어져 있음을 뜻한다.



또, 함수 $h(x) = \begin{cases} x + 1 & (x < 1) \\ x & (x \geq 1) \end{cases}$ 에서는 $h(1) = 1$ 이지만,

$\lim_{x \rightarrow 1+} h(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1-} h(x)$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} h(x)$ 가 존재하지 않는다.

이 경우도 함수 $h(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 $x = 1$ 에서 끊어져 있음을 뜻한다.



$$\begin{aligned} & \blacklozenge \lim_{x \rightarrow 1} g(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)(x-1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \blacklozenge \lim_{x \rightarrow 1+} h(x) = 1, \\ & \lim_{x \rightarrow 1-} h(x) = 2 \end{aligned}$$

일반적으로 함수 $f(x)$ 가 실수 a 에 대하여 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **연속**이라고 한다.

(i) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되어 있다.

(ii) 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다.

(iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

◆ 함수 $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ 은 $x=1$ 에서 정의되어 있지 않으므로 $x=1$ 에서 불연속이다.

한편, 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아닐 때, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **불연속**이라고 한다. 즉, 위의 세 가지 조건 (i), (ii), (iii) 중에서 어느 한 가지라도 만족시키지 않으면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이다.

예제 1 다음 함수가 $x=1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

$$(1) f(x) = x^2 + x \qquad (2) f(x) = \begin{cases} \frac{|x-1|}{x-1} & (x \neq 1) \\ 0 & (x = 1) \end{cases}$$

풀이 (1) 함수 $f(x)$ 에 대하여

(i) $f(1) = 2$

(ii) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x) = 2$

(iii) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$

따라서 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

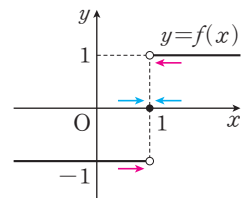
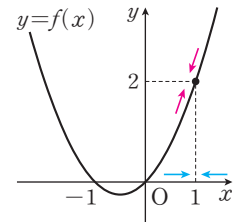
(2) 함수 $f(x)$ 에 대하여

(i) $f(1) = 0$

(ii) $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{|x-1|}{x-1} = 1, \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{|x-1|}{x-1} = -1$

즉, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x-1}$ 이 존재하지 않는다.

따라서 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이다.



답 (1) 연속 (2) 불연속

문제 1 다음 함수가 $x=3$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

$$(1) f(x) = \begin{cases} 5-x & (x < 3) \\ x^2-8 & (x \geq 3) \end{cases} \qquad (2) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3} & (x \neq 3) \\ 6 & (x = 3) \end{cases}$$

구간에서 연속인 함수

두 실수 a 와 b ($a < b$)에 대하여 집합

$$\{x | a \leq x \leq b\}, \{x | a < x < b\},$$

$$\{x | a \leq x < b\}, \{x | a < x \leq b\}$$

를 **구간**이라 하며, 이것을 기호로 각각 다음과 같이 나타낸다.

$$[a, b], (a, b), [a, b), (a, b]$$

이때 $[a, b]$ 를 **닫힌구간**, (a, b) 를 **열린구간**이라 하고, $[a, b)$ 와

$(a, b]$ 를 **반닫힌구간** 또는 **반열린구간**이라고 한다.

또, 실수 a 에 대하여 집합

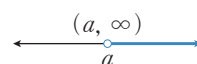
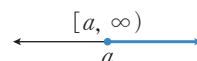
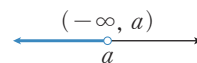
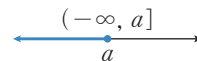
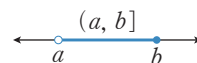
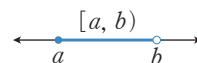
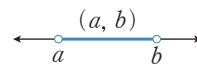
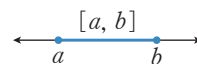
$$\{x | x \leq a\}, \{x | x < a\},$$

$$\{x | x \geq a\}, \{x | x > a\}$$

도 구간이라 하며, 이것을 기호로 각각 다음과 같이 나타낸다.

$$(-\infty, a], (-\infty, a), [a, \infty), (a, \infty)$$

특히, 실수 전체의 집합도 구간이며 기호로 $(-\infty, \infty)$ 와 같이 나타낸다.



◆ $(-\infty, a), (a, \infty), (-\infty, \infty)$ 도 열린구간이라고 한다.

보기 함수 $f(x) = \frac{1}{x}$ 의 정의역을 구간의 기호를 사용하여 나타내면

$$(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$$

문제 2 다음 함수의 정의역을 구간의 기호를 사용하여 나타내시오.

(1) $f(x) = \frac{1}{x+1}$

(2) $f(x) = \sqrt{x-2}$

◆ 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에서 연속이면 $f(x)$ 의 그래프는 그 구간에서 이어져 있음을 뜻한다.

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 모든 실수 x 에서 연속일 때, $f(x)$ 는 그 구간에서 연속 또는 그 구간에서 **연속함수**라고 한다.

특히, 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이라고 한다.

(i) 열린구간 (a, b) 에서 연속이다.

$$(ii) \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a), \quad \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$$

◆ 구간 $[a, \infty)$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이라 함은

$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$
가 성립함을 뜻한다.

보기 ① 함수 $f(x) = x^2 + 1$ 은 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이다.

② 함수 $f(x) = \sqrt{x-1}$ 은 구간 $[1, \infty)$ 에서 연속이다.

문제 3 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x) = x - 1$

(2) $f(x) = \sqrt{3-x}$

◆ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 가 존재하고
 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$

예제 2 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-3x+a}{x-1} & (x \neq 1) \\ b & (x = 1) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는

상수 a 와 b 의 값을 구하시오.

풀이 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이려면 $x=1$ 에서 연속이어야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) \text{에서} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-3x+a}{x-1} = b \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\text{그런데 } \lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0 \text{이므로} \quad \lim_{x \rightarrow 1} (x^2-3x+a) = 0$$

$$\text{즉, } 1-3+a=0 \text{이므로} \quad a=2$$

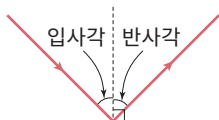
①에 $a=2$ 를 대입하면

$$b = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-3x+2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-2)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x-2) = -1$$

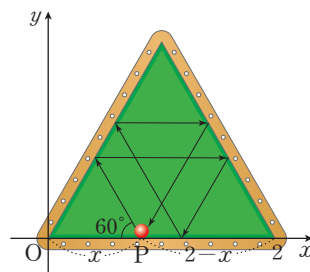
답 $a=2, b=-1$

문제 4 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax+6}{x+2} & (x \neq -2) \\ b & (x = -2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는

상수 a 와 b 의 값을 구하시오.



오른쪽 그림은 한 변의 길이가 2인 정삼각형 모양의 당구대를 한 변이 x 축에 놓이도록 그린 것이다. 점 $P(x, 0)$ ($0 < x < 2$)의 위치에 놓여 있는 공을 x 축과 60° 의 각을 이루도록 칠 때, 이 공이 출발한 위치에 처음으로 돌아올 때까지 움직인 거리를 $f(x)$ 라 하자. (단, 공의 크기는 무시하며, 공이 당구대의 변에 부딪칠 때의 입사각과 반사각의 크기는 같다.)



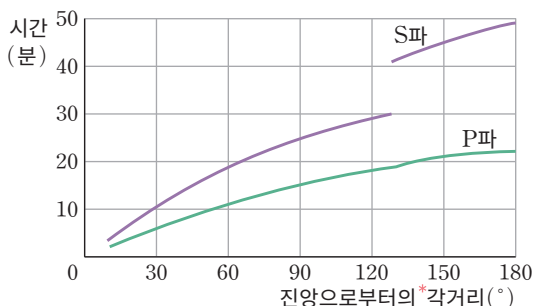
활동 ◆ 함수 $f(x)$ 의 그래프를 그리고, $f(x)$ 가 불연속인 x 의 값이 있는지 조사해 보자.

불연속 시그널! 밝혀지는 지구 내부 구조의 진실

영국의 지질학자 올덤(Oldham, R. D., 1858~1936)은 지진파를 이용하여 지구 내부의 심층 구조를 분석할 수 있는 기반을 마련하였다. 지진파에는 지구 내부를 통과하는 실체파와 지구 표면을 따라 전파하는 표면파가 있다. 실체파에는 지진의 진동과 방향이 같은 P파와 방향이 수직인 S파가 있다.

오른쪽 그림은 올덤이 그린 P파와 S파가 전파되는 시간을 나타낸 그래프인데, 중간에 S파의 그래프가 끊어져 있음을 알 수 있다.

그는 이 사실로부터 지구의 내부가 성분이 다른 물질로 이루어져 있다는 결론을 내림으로써 지구의 중심에 핵이 있음을 증명하였다.

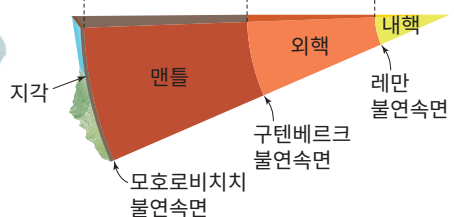
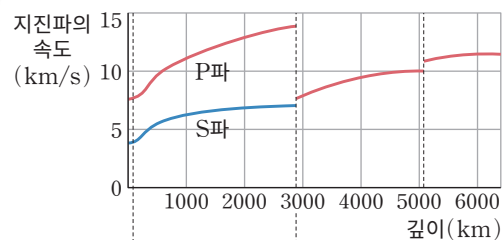


* 각거리는 한 정점에서 두 점에 이르는 직선이 이루는 각도이다.

1909년 크로아티아의 지진학자 모호로비치치(Mohorovičić, A., 1857~1936)는 지진파가 불연속으로 변하는 지점을 관찰하여 지각과 맨틀의 경계인 모호로비치치 불연속면을 발견하였다.

이어서 독일 태생의 미국 지진학자 구텐베르크(Gutenberg, B., 1889~1960)는 맨틀과 외핵 사이의 경계인 구텐베르크 불연속면을, 덴마크의 지진학자 레만(Lehmann, I., 1888~1993)은 외핵과 내핵의 경계인 레만 불연속면을 발견하였다.

(출처: Oldham, R. D., 『The Constitution of the Interior of the Earth, as Revealed by Earthquakes』)



02

연속함수의 성질

학습
목표

연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

비파괴 검사는 초음파를 이용하여 구조물 내부의 균열을 찾아내는데, 균열이 있는 부분에서 초음파의 그래프가 불연속적으로 그려진다. 이처럼 연속함수의 성질은 실생활에서도 이용되고 있다.

연속함수의 성질



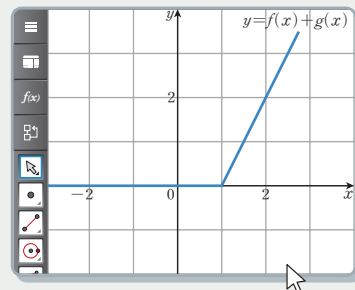
생각 열기

$x=1$ 에서 연속인 두 함수

$$f(x)=x-1, \quad g(x)=|x-1|$$

에 대하여 함수 $f(x)+g(x)$ 의 그래프를 '알지오 매스'를 이용하여 그리면 오른쪽 그림과 같다.

▶ 그래프를 이용하여 함수 $f(x)+g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속인지 불연속인지 말해 보자.



위의 **생각 열기**로부터 $x=1$ 에서 연속인 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)+g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속임을 알 수 있다.

함수의 극한에 대한 성질을 이용하여 연속함수의 성질을 알아보자.

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a), \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$$

이므로, 함수의 극한에 대한 성질에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow a} kf(x) = k \lim_{x \rightarrow a} f(x) = kf(a) \quad (k \text{는 실수}),$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) + g(a),$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) - g(a),$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a)g(a),$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{f(a)}{g(a)} \quad (g(a) \neq 0)$$

가 성립한다. 따라서 다음 함수도 $x=a$ 에서 연속이다.

$$kf(x), \quad f(x)+g(x), \quad f(x)-g(x), \quad f(x)g(x), \quad \frac{f(x)}{g(x)}$$

• **생각 톡톡**

함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 $f(x)$ 와 $g(x)$ 도 각각 $x=a$ 에서 연속일까?

이상을 정리하면 다음과 같다.

연속함수의 성질

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 다음 함수도 $x=a$ 에서 연속이다.

① $kf(x)$ (단, k 는 실수)

② $f(x)+g(x), f(x)-g(x)$

③ $f(x)g(x)$

④ $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a) \neq 0$)

참고 연속함수의 성질은 $x=a$ 에서뿐만 아니라 구간에서도 성립한다.

일차함수 $y=x$ 는 모든 실수에서 연속이므로 함수

$$y=x^2, y=x^3, \dots, y=x^n \quad (n \text{은 자연수})$$

은 연속함수의 성질 ③에 의하여 모든 실수에서 연속이다. 또, 상수함수도 모든 실수에서 연속이다.

따라서 다항함수

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \quad (a_n, a_{n-1}, \dots, a_0 \text{은 상수})$$

도 연속함수의 성질 ①과 ②에 의하여 모든 실수에서 연속이다.

한편, 두 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 유리함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 도 연속함수의 성질 ④

에 의하여 $g(x) \neq 0$ 인 모든 실수에서 연속이다.

생각 톡톡

다항함수가 아닌 유리함수 중에서 모든 실수에서 연속인 함수가 존재할까?

보기 ① 다항함수 $f(x) = x^2 - 2x$ 는 모든 실수에서 연속이다.

② 유리함수 $f(x) = \frac{x+3}{x-2}$ 은 $x \neq 2$ 인 모든 실수에서 연속이다.

문제 1 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x) = x(x^2 - x - 1)$

(2) $f(x) = \frac{x+5}{x^2-3x}$

탐구 문제 2 $x \neq -1$ 이고 $x \neq 1$ 인 모든 실수에서 연속인 함수를 만들려고 한다. 다음에 답하시오.

(1) $x = -1$ 에서만 불연속인 유리함수와 $x = 1$ 에서만 불연속인 유리함수를 각각 만드시오.

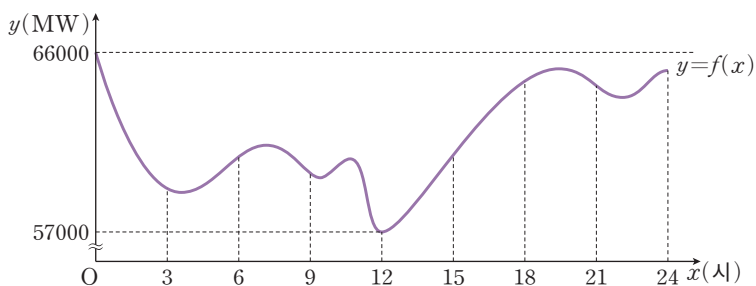
(2) (1)의 결과를 이용하여 $x \neq -1$ 이고 $x \neq 1$ 인 모든 실수에서 연속인 함수를 만드시오.

최대·최소 정리



생각 열기

어느 날 x 시에서의 전력 수요를 $f(x)$ MW라 할 때, 0시부터 24시까지의 전력 수요를 닫힌구간 $[0, 24]$ 에서 연속함수 $y=f(x)$ 의 그래프로 나타내면 다음과 같다고 하자.



- ① 닫힌구간 $[0, 24]$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값이 존재하는지 말해 보자.
- ② 열린구간 $(0, 24)$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값이 존재하는지 말해 보자.

어떤 구간에서 연속인 함수의 최댓값과 최솟값을 알아보자.

함수 $f(x)=x^2+1$ 은 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 연속이다.

이때 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서

$$x=2\text{일 때 최댓값 } f(2)=5,$$

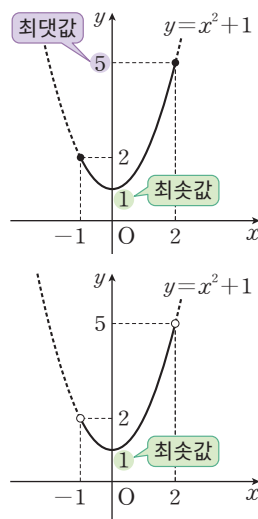
$$x=0\text{일 때 최솟값 } f(0)=1$$

을 갖는다.

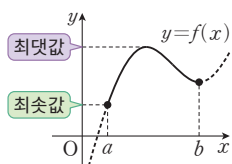
한편, 함수 $f(x)$ 는 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 최댓값은 갖지 않고

$$x=0\text{일 때 최솟값 } f(0)=1$$

만을 갖는다.



일반적으로 닫힌구간에서 연속인 함수에 대하여 다음과 같은 **최대·최소 정리**가 성립한다.



최대·최소 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면, $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

문제 3 닫힌구간 $[-2, 4]$ 에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x) = \frac{1}{x+3}$

(2) $f(x) = \sqrt{x+2}$

사잇값 정리

연속함수의 서로 다른 두 함숫값 사이의 수가 항상 함숫값이 되는지 알아보자.

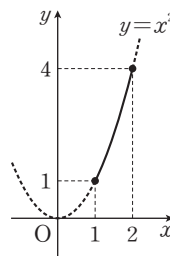


함께하기 오른쪽 그림은 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 연속인 함수

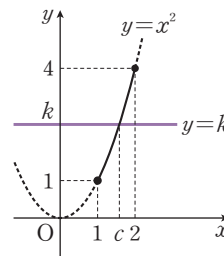
$f(x) = x^2$ 의 그래프이다.

① $f(c) = 3$ 인 c 가 열린구간 $(1, 2)$ 에 존재하는지 말해 보자.

② 1과 4 사이의 임의의 값 k 에 대하여 $f(c) = k$ 인 c 가 열린구간 $(1, 2)$ 에 존재하는지 말해 보자.



위의 **함께하기**로부터 함수 $f(x) = x^2$ 은 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 연속이고, 이때 1과 4 사이의 임의의 값 k 에 대하여 직선 $y = k$ 는 반드시 이 함수의 그래프와 만나는 것을 알 수 있다. 즉, $f(1)$ 과 $f(2)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여 $f(c) = k$ 인 c 가 열린구간 $(1, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.



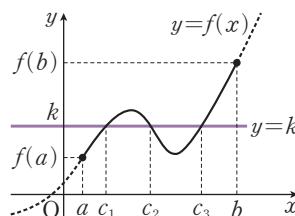
일반적으로 닫힌구간에서 연속인 함수에 대하여 다음과 같은 **사잇값 정리**가 성립한다.

사잇값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면, $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여

$$f(c) = k$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



볼차노(Bolzano, B. P. J. N., 1781~1848)
보헤미아의 수학자로 사잇값 정리를 처음으로 증명했다.

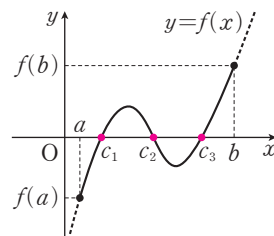
문제 4 함수 $f(x) = x^2 - 4x + 2$ 에 대하여 $f(c) = -1$ 인 c 가 열린구간 $(2, 4)$ 에 적어도 하나 존재함을 보이시오.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)$ 와 $f(b)$ 의 부호가 서로 다르면, 사잇값 정리에 의하여

$$f(c)=0$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

즉, 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.



◆ 42쪽의 탐구&융합에서 이 방정식의 실근이 존재하는 더 작은 열린구간을 구할 수 있다.

예제 1 방정식 $x^3-x^2+2x-7=0$ 이 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

증명 $f(x)=x^3-x^2+2x-7$ 이라 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 연속이고 $f(1)=-5<0$, $f(2)=1>0$

이므로, 사잇값 정리에 의하여 $f(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(1, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.

따라서 방정식 $x^3-x^2+2x-7=0$ 은 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

문제 5 방정식 $x^4+x^2+2x-2=0$ 이 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.



추론 | 의사소통

윤서가 기차를 타고 오후 7시에 서울역을 출발하여 오후 9시 30분에 부산역에 도착했고, 이튿날 같은 노선으로 오후 7시에 부산역을 출발하여 오후 9시 30분에 서울역에 도착했다고 한다.

활동 ◇ 윤서가 부산역을 출발하여 서울역으로 돌아오는 도중에 전날과 같은 시각에 같은 곳을 지나는 순간이 반드시 있었음을 사잇값 정리를 이용하여 설명해 보자.



방정식의 실근은 어디쯤에 있을까?

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)$ 와 $f(b)$ 의 부호가 서로 다르면 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x)=0$ 의 실근이 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

이때 닫힌구간 $[a, b]$ 를 절반으로 나누어 만든 두 닫힌구간 $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$ 와 $\left[\frac{a+b}{2}, b\right]$ 에서 각각 다시 사잇값 정리를 적용하면 방정식 $f(x)=0$ 의 실근이 존재하는 구간을 좁혀 나갈 수 있고, 이 과정을 반복하면 실근이 존재하는 더 작은 열린구간을 구할 수 있다.

방정식 $2x^3+x^2-x-1=0$ 의 실근 c 가 존재하는 열린구간을 구해 보자.

$f(x)=2x^3+x^2-x-1$ 이라 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 연속이고

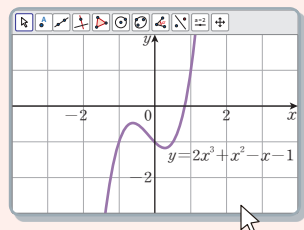
$$f(0)=-1<0, \quad f(1)=1>0$$

이므로, 사잇값 정리에 의하여 방정식 $2x^3+x^2-x-1=0$ 의 실근 c 는 열린구간 $(0, 1)$ 에 적어도 하나 존재한다.

또, 닫힌구간 $\left[\frac{0+1}{2}, 1\right]$, 즉 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 에서 다시 사잇값 정리를 적용하면

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=-1<0, \quad f(1)=1>0$$

이므로 실근 c 는 열린구간 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 에 존재함을 알 수 있다.



◆ 실제로 c 는 주어진 방정식의 유일한 실근이다.

탐구



1 위와 같은 방법으로 사잇값 정리를 여러 번 적용하여 다음 표를 완성하고, 방정식 $2x^3+x^2-x-1=0$ 의 실근 c 가 존재하는 열린구간을 구해 보자.

(단, $f(x)$ 의 값은 반올림하여 소수점 아래 다섯째 자리까지 나타낸다.)

단계	x	$f(x)$	$f(x)$ 의 부호	c 가 존재하는 열린구간
1	0	-1	-	(0, 1)
	1	1	+	
2	$\frac{1}{2}$	-1	-	$\left(\frac{1}{2}, 1\right)$
3	$\frac{3}{4}$			
4				
5				

2 41쪽의 예제 1의 방정식 $x^3-x^2+2x-7=0$ 의 실근 c 에 대하여 1에서와 같은 표를 만들어 c 가 존재하는 열린구간을 구해 보자.

중단원 마무리 문제

함수의 연속

★ (1) 함수 $f(x)$ 가 실수 a 에 대하여 다음 조건을 모두 만족시킬 때,

$f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이라고 한다.

(i) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되어 있다.

(ii) 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다.

(iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \rightarrow$ 극한값과 함수값이 같다.

(2) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아닐 때, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이라고 한다.

구간에서 연속인 함수

(1) 두 실수 a 와 b ($a < b$)에 대하여

$\{x | a \leq x \leq b\} \rightarrow$ 닫힌구간 $[a, b]$

$\{x | a < x < b\} \rightarrow$ 열린구간 (a, b)

$\{x | a \leq x < b\} \rightarrow$ 반닫힌(반열린)구간 $[a, b)$

$\{x | a < x \leq b\} \rightarrow$ 반닫힌(반열린)구간 $(a, b]$

(2) 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 모든 실수 x 에서 연속일 때, $f(x)$ 는 그 구간에서 연속 또는 그 구간에서 연속함수라고 한다.

연속함수의 성질

(1) 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 다음 함수도 $x=a$ 에서 연속이다.

① $kf(x)$ (단, k 는 실수)

② $f(x) + g(x), f(x) - g(x)$

③ $f(x)g(x)$

④ $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a) \neq 0$)

★ (2) 최대·최소 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면, $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

★ (3) 사잇값 정리

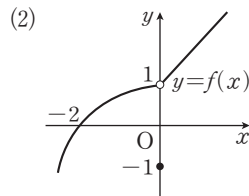
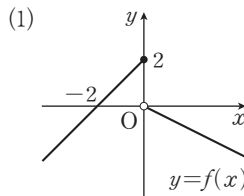
함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면, $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여

$$f(c) = k$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



01 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음과 같을 때, $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 불연속인 이유를 설명하시오.



02 다음 함수가 $x=1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

(1) $f(x) = 2x^2 - 6x - 1$

(2) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x & (x < 1) \\ 5x - 1 & (x \geq 1) \end{cases}$

03 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x) = x^2 - 4x + 6$

(2) $f(x) = \frac{x}{x+2}$

04 주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

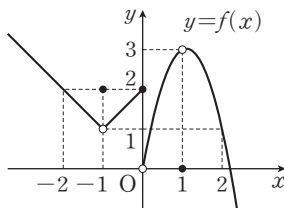
(1) $f(x) = -x^2 + 4x + 9 \quad [-1, 3]$

(2) $f(x) = \frac{x}{x-1} \quad [2, 4]$

05 방정식 $x^3 + 5x^2 - 3 = 0$ 이 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.



06 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 극한값이 존재하지 않는 x 의 개수를 m , 불연속인 x 의 개수를 n 이라 하자. $m+n$ 의 값을 구하시오.



07 다음 함수가 $x=2$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

$$(1) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} & (x \neq 2) \\ 1 & (x = 2) \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{x(x-2)}{|x-2|} & (x \neq 2) \\ 0 & (x = 2) \end{cases}$$



08 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + x + a}{x - 1} & (x \neq 1) \\ b & (x = 1) \end{cases}$$

가 $x=1$ 에서 연속일 때, 상수 a 와 b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

09 함수 $f(x) = \frac{x+2}{x^2 + ax + 5}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

10 두 함수 $f(x) = x - 3$ 과 $g(x) = x^2 - 5x + 6$ 에 대하여 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

$$(1) \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$(2) \frac{1}{\sqrt{f(x) + g(x)}}$$

11 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 각각 $x=a$ 에서 연속일 때, $x=a$ 에서 연속인 함수를 보기에서 모두 고르시오.

◀ 보기 ▶

ㄱ. $f(x)-2g(x)$

ㄴ. $\frac{1}{f(x)-g(x)}$

ㄷ. $\frac{f(x)}{\{g(x)\}^2+1}$

 서술형

12 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x-3 & (x < 1) \\ x^2+2x & (x \geq 1) \end{cases}, \quad g(x) = x^2+x+k$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 상수 k 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

13 함수 $f(x) = -x^2+2x+5$ 가 최솟값을 갖는 구간을 보기에서 모두 고르시오.

◀ 보기 ▶

ㄱ. $(-2, 1)$

ㄴ. $(-1, 3]$

ㄷ. $[0, 3]$

ㄹ. $[2, 4)$

14 $a > 2$ 인 실수 a 에 대하여 닫힌구간 $[2, a]$ 에서 함수 $f(x) = \sqrt{x-1}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M-m=2$ 일 때, a 의 값을 구하시오.

15 $1 < a < b < 3$ 인 실수 a 와 b 에 대하여 $f(a) \neq f(b)$ 인 다항함수 $f(x)$ 가

$$f(1) = k+4, \quad f(3) = k-5$$

를 만족시킬 때, 방정식 $f(x)=0$ 이 열린구간 $(1, 3)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

16 다음 표는 어느 지역의 기온을 4시간 간격으로 측정하여 기록한 것이다.

시각(시)	4	8	12	16	20	24
기온(°C)	14.3	16.9	18.5	20.5	15.9	14.8

4시부터 24시까지 20시간 동안 이 지역의 기온이 17°C 인 순간이 n 번 있었다고 할 때, n 의 최솟값을 구하시오.



17 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x-a} & (x \neq a) \\ a+1 & (x=a) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{g(x) - 2x\} = 4$ 일 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오.

(단, a 는 상수)



18 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$(x+1)f(x) = x^3 + ax + b, \quad f(-1) = 2$$

를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a 와 b 는 상수)

19 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+a & (x < 0) \\ 5 & (x = 0) \\ x-a & (x > 0) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $g(x) = \{f(x)+3\}\{f(x)-3\}$ 이 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 양수 a 의 값을 구하시오.

20 모든 실수에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(x) = f(-x), \quad f(1)f(2) < 0, \quad f(3)f(4) < 0$$

이 성립할 때, 방정식 $f(x) = 0$ 이 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.



합리적인 세금 제도 속에 연속함수가?

활동
목표

연속함수의 성질을 이용하여 종합 소득세의 원리를 이해할 수 있다.

* 누진세 제도는 세금을 부과하는 기준이 되는 금액인 과세 표준 금액이 클수록 세율이 높아지는 제도이다.

국세청에서는 * 누진세 제도를 시행하여 과세 표준 금액에 따라 세율을 다르게 적용한다. 다음은 2023년분 과세 표준 금액 1억 5000만 원 이하에 해당하는 종합 소득 세율표이다.

과세 표준 금액	세율	누진 공제액
1400만 원 이하	6 %	없음
1400만 원 초과 5000만 원 이하	15 %	126만 원
5000만 원 초과 8800만 원 이하	24 %	576만 원
8800만 원 초과 1억 5000만 원 이하	35 %	1544만 원

(출처: 기획재정부, 2022)

과세 표준 금액 x 만 원에 대하여 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$f(x) = x \times (\text{구간별 세율}),$$

$$g(x) = x \times (\text{구간별 세율}) - (\text{구간별 누진 공제액})$$

활동 ① 위의 구간별 세율을 적용한 함수

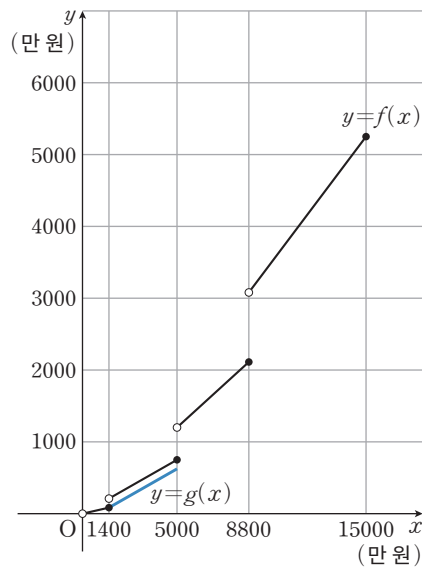
$$f(x) = \begin{cases} 0.06x & (0 < x \leq 1400) \\ 0.15x & (1400 < x \leq 5000) \\ 0.24x & (5000 < x \leq 8800) \\ 0.35x & (8800 < x \leq 15000) \end{cases}$$

는 $x=1400$, $x=5000$, $x=8800$ 에서 불연속이

다. $f(x)$ 에 구간별 누진 공제액을 반영한 함수

$$g(x) = \begin{cases} 0.06x & (0 < x \leq 1400) \\ 0.15x - 126 & (1400 < x \leq 5000) \\ 0.24x - 576 & (5000 < x \leq 8800) \\ 0.35x - 1544 & (8800 < x \leq 15000) \end{cases}$$

의 그래프를 그려 보고, $g(x)$ 가 연속함수임을 확인해 보자.



함수 $f(x)$ 의 그래프에서 함수 $f(x)$ 가 불연속인 과세 표준 금액에서는 소득이 조금만 올라도 세액이 크게 달라지게 된다. 누진 공제액을 반영한 연속함수 $g(x)$ 로 세액을 책정하면 세액이 급격히 변하는 불합리한 점을 보완할 수 있다.

활동 ② 구간별 세율 또는 인상률을 적용하면 불연속함수이지만 이를 연속함수로 만들어 제도의 불합리한 점을 보완한 사례를 조사해 보자.

프로젝트 평가

- 연속함수의 성질을 이용하여 종합 소득세의 원리를 이해하였는가?
- 프로젝트 해결 과정을 논리적으로 설명하였는가?
- 프로젝트에 적극적으로 참여하고 다른 학생의 의견을 경청하였는가?

I 대단원 평가 문제

하

중

상



01

다음 중에서 극한값이 존재하는 것은?

① $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{x-4}$

② $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2$

③ $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{|x+1|}$

④ $\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x-1}$

⑤ $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x+7)$

02

함수 $f(x) = \frac{x^2+3x-10}{|x-2|}$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) - \lim_{x \rightarrow 2-} f(x)$ 의 값을 구하시오.

03

$x=1$ 에서의 극한값이 존재하는 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = -8$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3f(x)-1}{2g(x)+5}$ 의 값을 구하시오.

(단, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) > \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$)

04

$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3+4x^2+3x-2}{x^2-4}$ 의 값을 구하시오.

05

함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 5$ 를 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x+5f(x)}{3x^2-4x+f(x)}$ 의 값을 구하시오.

06

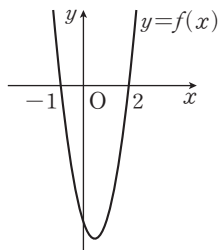
$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2+ax}-2x) = -3$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

07

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\sqrt{x+a}-2} = b$ 일 때, 상수 a 와 b 에 대하여 $a+b$ 의

값을 구하시오. (단, $b \neq 0$)

08

오른쪽 그림은 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = -9$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2}$ 의 값을 구하시오.

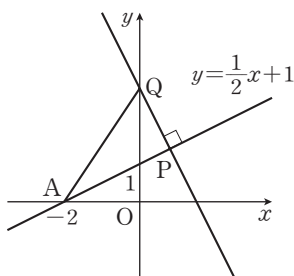
09

다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 4, \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x-1} = 12$$

를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

10

다음 그림과 같이 직선 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 위에 두 점 $A(-2, 0)$ 과 $P(t, \frac{1}{2}t + 1)$ 이 있다. 점 P를 지나고 직선 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 에 수직인 직선이 y축과 만나는 점을 Q라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{AQ}^2}{\overline{AP}^2}$ 의 값을 구하시오. (단, $t > -2$)

11

 $x > 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$x^2 + 4x - 12 < (x-2)f(x) < x^3 - x^2 - 4$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x)$ 의 값을 구하시오.

12

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2 - 4x + 3)f(x)}{x-3} = 8$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

13

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + x + a}{x-3} & (x \neq 3) \\ b & (x = 3) \end{cases} \text{가 모든 실수 } x \text{에서}$$

연속일 때, 상수 a 와 b 에 대하여 $b-a$ 의 값을 구하시오.

14

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x - 6 & (x \leq k) \\ x + k & (x > k) \end{cases} \text{가 모든 실수 } x \text{에서}$$

연속이 되도록 하는 양수 k 의 값을 구하시오.

15

닫힌구간 $[0, 6]$ 에서 함수

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (0 \leq x \leq 2) \\ a(x-2)^2+b & (2 < x \leq 4) \\ x^2+3 & (4 < x \leq 6) \end{cases}$$

이 연속일 때, 상수 a 와 b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

16

두 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5$ 와 $g(x) = x^2 - ax + 9$ 에 대하여 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 자연수 a 의 최댓값을 구하시오.

17

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

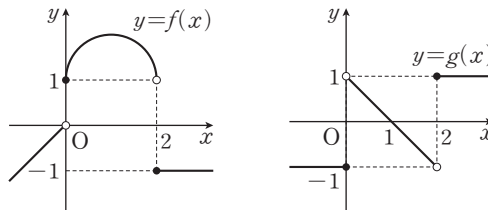
$$(x-1)^2 f(x) = 2x^3 + ax^2 + b$$

를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

(단, a 와 b 는 상수)

18

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오.



보기

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = -1$

ㄴ. 함수 $f(x) + g(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.

19

닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 함수 $f(x) = \frac{9}{x+2}$ 의 최댓값을 a , 함수 $g(x) = -\sqrt{x+6} + 4$ 의 최솟값을 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

20

방정식 $\sqrt{2x} + 3x - 9 = 0$ 은 오직 하나의 실근을 갖는다. 다음 중에서 이 방정식의 실근이 존재하는 구간은?

- ① $(0, 1)$ ② $(1, 2)$ ③ $(2, 3)$
④ $(3, 4)$ ⑤ $(4, 5)$

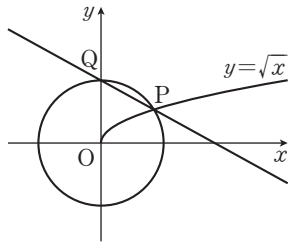
21번부터 24번까지 서술형입니다.

21

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6}-3}{ax+b} = \frac{1}{6}$ 일 때, 상수 a 와 b 의 값을 구하시오.

22

다음 그림과 같이 중심이 원점 O 이고 곡선 $y = \sqrt{x}$ 위의 점 $P(t, \sqrt{t})$ 를 지나는 원과 y 축이 만나는 점 중에서 y 좌표가 양수인 점을 Q 라 하자. 직선 PQ 의 x 절편을 $f(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)$ 의 값을 구하시오.



23

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-4}{|x-4|} & (x \neq 4) \\ 0 & (x = 4) \end{cases}, \quad g(x) = x^2 + 2$$

에 대하여 함수 $(f \circ g)(x)$ 가 불연속이 되는 모든 x 의 값의 곱을 구하시오.

24

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(0) = -3, \quad f(1) = 2, \quad f(2) = -4, \quad f(3) = 2$$

일 때, 방정식 $x^2 - 2f(x) = 0$ 은 열린구간 $(0, 3)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.



자기 평가

정답을 맞힌 문항에 ○표 하여 학습 성취도를 표시하고, 부족한 부분은 교과서의 해당 쪽을 확인하여 복습하자.

문항 번호	성취기준	성취도	복습
01 02	함수의 극한의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.	☺ ☹ ☹	12 ~ 18쪽
03 04 05 06 07 08 09 10 11 21 22	함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.	☺ ☹ ☹	19 ~ 24쪽
12 13 14 15 16 17 18 23	함수의 연속을 극한으로 탐구하고 이해한다.	☺ ☹ ☹	32 ~ 35쪽
19 20 24	연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	☺ ☹ ☹	37 ~ 41쪽

만족 보통 부족



인공지능의 학습 성능, 연속함수가 높여 줄게!

인공지능 연구원은 영상 및 음성 인식, 로봇 제어, 통신 등에 사용되는 인공지능형 반도체와 딥 러닝에 관련된 응용 기술을 연구하고 개발하는 일을 한다.

딥 러닝은 인공 신경망을 연결하여 구현한 것으로, 많은 자료로부터 스스로 사물을 구별하는 기준을 학습하도록 설계된 인공지능이다.

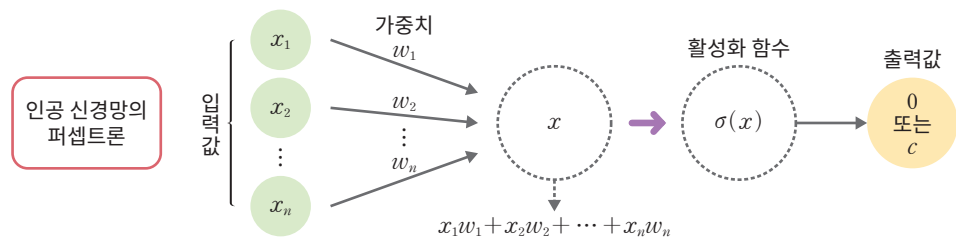
개와 고양이의 사진을 구별하거나 손 글씨를 해석하는 문제, 지문이나 얼굴과 같은 생체 정보를 인식하는 문제는 이미지를 판별하고 분류하는 인공지능의 대표적인 문제들로서, 이를 해결하는 데 딥 러닝이 적용된다.

인공 신경망에서 정보를 전달하는 기본 단위를 퍼셉트론(perceptron)이라고 하는데, 이는 인간의 신경망을 이루는 기본 단위인 신경 세포를 모방한 것이다.

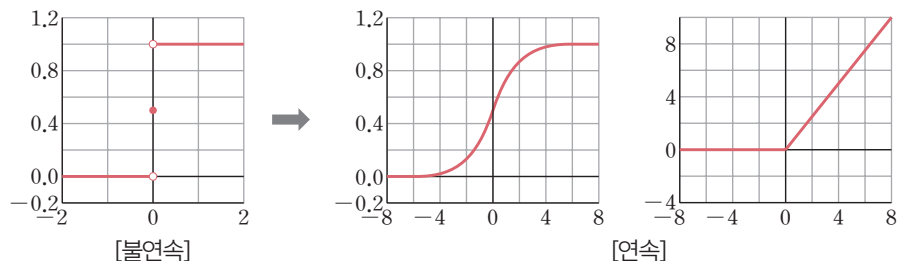
다수의 신호를 받아 하나의 신호를 출력하는 퍼셉트론은 여러 개의 입력값 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 의 중요도에 따라 *가중치 $w_1, w_2, \dots, w_n$ 을 부여한 값

$$x = x_1w_1 + x_2w_2 + \dots + x_nw_n$$

을 **활성화 함수 $\sigma(x)$ 에 대입한 값을 출력하여 다음 퍼셉트론에 전달한다.



이때 활성화 함수 $\sigma(x)$ 로 여러 가지 형태의 함수를 사용하는데, 초기에는 불연속인 함수를 사용했지만, 이후 다양한 형태의 연속함수를 사용하고 있다.



인공지능의 학습 성능을 높이려면 상황에 따라 필요한 특성을 갖는 활성화 함수를 선택하여 사용해야 한다.

(출처: 커리어넷, 2023 / 세스 와이드먼, 『처음 시작하는 딥 러닝』)

